

Cuestión 4.2 · Circuito digital y Karnaugh

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Dado el circuito digital de la figura:

a. Obtenga la tabla de verdad de la función $F(A, B, C)$. (0,75 puntos)

b. Obtenga la expresión lógica más simplificada de $F(A, B, C)$ usando el método de Karnaugh. (0,75 puntos)

c. Represente el circuito simplificado correspondiente. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Análisis de un **circuito lógico combinacional**:

- Obtener la **función lógica** propagando las entradas por cada puerta (OR, AND, NOT) hasta la salida, o dando valores para rellenar la **tabla de verdad**.
- Simplificar con un **mapa de Karnaugh** agrupando 1 (o 0) en potencias de dos.
- Dibujar el **circuito mínimo** equivalente.

a) Tabla de verdad

Propagando las entradas por las puertas (o dando valores), se obtiene:

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Se observa que F vale 1 siempre que $A = 0$ y 0 siempre que $A = 1$, independientemente de B y C.

b) Simplificación por Karnaugh

Colocando los valores en el mapa, todos los 1 quedan en las dos filas con $A = 0$; se agrupan en un único bloque de 8 celdas que elimina B y C:

		C	
		0	1
AB	00	1	1
	01	1	1
	11	0	0
	10	0	0

$$F(A, B, C) = \bar{A}$$

Mapa de Karnaugh: la agrupación de los cuatro 1 (filas AB=00 y 01) da $F = \bar{A}$. Agrupando ceros se obtiene la misma expresión.

$$F(A, B, C) = \bar{A}.$$

c) Circuito simplificado

La función simplificada es un simple **inversor** (puerta NOT) aplicado a la entrada A:



Circuito mínimo equivalente: $F = \bar{A}$ (una única puerta NOT).

El circuito se reduce a **una puerta NOT**: $F = \bar{A}$.